Linear Algebra - Forum Session 4
Nathan Suwijl - 3002799085

1. Diketahui :

$2x + y - z = 3$
$x + 2y + z = 4$
$3x - y + 2z = 5$

Ditanyakan :
a. Penyelesaian dengan Cramer's Rule
b. Penyelesaian dengan Inverse Matrix
c. Perbandingan kedua penyelesaian
d. Waktu penggunaan yang tepat

Jawab :

a. $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{array}\right]$

$D = 2\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$= 2(5) - 1(-1) - 1(-7)$

$= 10 + 1 + 7$

$= 18$

$D_x = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

$= 3\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

$= 3(5) - 1(3) + (-1)(-14)$

$= 26$

$D_y = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

$= 2\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

$= 2(3) - 3(-1) + 3(-7)$

$= 16$

KKY

$D_z = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$

$= 2\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$= 2(14) - 1(-7) + 3(-7)$

$= 14$

$x = D_x/D = 26/18 = 13/9$
$y = D_y/D = 16/18 = 8/9$
$z = D_z/D = 14/18 = 7/9$

b. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow A \cdot X = B$ $\quad X = B \cdot A^{-1}$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 & 1 & 7 \\ -1 & 7 & 5 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & -3 \\ 7 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & -3 \\ 7 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

$X = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \times \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 7 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 26 \\ 16 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13/9 \\ 8/9 \\ 7/9 \end{bmatrix}$

c. Perbandingan :

i. Langkah penyelesaian

↳ Cramers : det (A) → D_x, D_y, D_z. Lebih pendek

Invers : det (A) → kofaktor, ajoin, $A^{-1} \times B$

ii. Jumlah perhitungan :

↳ Cramers : 4 determinan

Invers : 1 determinan 3×3.

9 determinan 2×2 (kofaktor)

perkalian matrix

iii. kemudahan penggunaan jika banyak variabel

↳ Cramers : Tidak praktis karena butuh n+1 det

Invers : Lebih berat kalau memakai adjoin

tapi lebih mudah Gauss - Jordan

d. Menurut saya, Cramers Rule lebih sesuai digunakan dalam kondisi sistem persamaan yang kecil (2×2 atau 3×3) yang diselesaikan manual, sehingga hanya perlu menghitung det (a) dan det (variabel). Sedangkan Invers matrix lebih sesuai pada kondisi dimana matrix koefisien yang sama dipakai untuk vektor konstanta yang berbeda-beda (A^{-1} hanya dihitung sekali).

2. Diketahui : Ditanyakan :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a. Determinan A dengan :

i. ekspansi kofaktor

ii. transformasi matrix

b. Apakah hasilnya sama?

c. Metode yang lebih efisien?

d. Cara memakai D untuk cari Invers = ... ?

Jawab :

a. 1. $|A| = 1\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

$= 1(2) - 2(-8) + 3(-3)$

$= 2 + 16 - 9$

$= 9$

ii. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $R_2 = R_2 - 2R_1$, $R_3 = R_3 - 3R_1$, $R_3 - 2R_2$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ $|A| = 1 \cdot (-3) \cdot (-3) = 9$

b. Kedua metode menghasilkan nilai determinan yang sama.

c. Menurut saya, metode ekspansi kofaktor memiliki langkah-langkah yang lebih efisien.

d. Nilai determinan bisa menentukan apakah matriks memiliki invers dengan cara :

$|A| = 0$ → singular, tidak punya invers

$|A| \neq 0$ → non singular, punya invers.

3. Diketahui : Ditanyakan : invers dengan :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

a. Rumus invers 2×2

b. Gauss - Jordan

c. Adjoint / Kofaktor

Jawab :

a. $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{4-3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

b. $A^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$ $R_1 = \frac{1}{2}R_1$

$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]$ $R_2 = R_2 - 3R_1$, $R_1 = R_1 - \frac{1}{2}R_2$, $R_2 = 2R_2$

$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right]$

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

c. $A^{-1} = \begin{bmatrix} + & - \\ - & + \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^T \times \frac{1}{|A|}$

$= \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

KKY

4. Di

4. Diketahui :

$2A + B + C = 110.000$
$A + 2B + 3C = 190.000$
$3A + B + 2C = 180.000$

Misal :
Harga A = x
Harga B = y
Harga C = z

Ditanyakan :
a. Sistem persamaan linear
b. Harga tiap produk dengan Cramer's Rule
c. Harga tiap produk dengan Invers
d. Hubungan det dengan eksistensi solusi tunggal
e. Kemungkinan kejadian bila det(a) = 0

Jawab :

a. $2x + y + z = 110.000$
$x + 2y + 3z = 190.000$
$3x + y + 2z = 180.000$

b. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 110 \\ 1 & 2 & 3 & 190 \\ 3 & 1 & 2 & 180 \end{bmatrix} = A$

↳ $|A| = 2\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

$= 2(1) - 1(-7) + 1(-5)$

$= 2 + 7 - 5$

$= 4$

$X = \begin{bmatrix} 110 & 1 & 1 \\ 190 & 2 & 3 \\ 180 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

↳ $Dx = 110\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 190 & 3 \\ 180 & 2 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 190 & 2 \\ 180 & 1 \end{bmatrix}$

$= 110(1) - 1(-160) + 1(-170)$

$= 110 + 160 - 170$

$= 100$

$Y = \begin{bmatrix} 2 & 110 & 1 \\ 1 & 190 & 3 \\ 3 & 180 & 2 \end{bmatrix}$

↳ $Dy = 2\begin{bmatrix} 190 & 3 \\ 180 & 2 \end{bmatrix} - 110\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 1 & 190 \\ 3 & 180 \end{bmatrix}$

$= 2(-160) - 110(-7) + 1(-390)$

$= 60$

$Z = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 110 \\ 1 & 2 & 190 \\ 3 & 1 & 180 \end{bmatrix}$

↳ $Dz = 2\begin{bmatrix} 2 & 190 \\ 1 & 180 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 1 & 190 \\ 3 & 180 \end{bmatrix} + 110\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

$= 2(170) - 1(-390) + 110(-5) = 180$

c. $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ $R_1 \leftrightarrow R_2$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ $R_2 = R_2 - 2R_1$, $R_3 = R_3 - 3R_1$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & -7 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right]$ $R_1 = R_1 - 2R_2$, $R_2 = R_2 \div 3$, $R_3 = R_3 + 5R_2$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1/3 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 5/3 & -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 9/3 & -5/3 & 1/3 & 1 \end{array}\right]$ $R_1 = R_1 + 1/3 R_3$, $R_2 = R_2 + 5/3 R_2$, $R_3 = R_3 \times 3/4$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/4 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 9/4 & 1/4 & -5/4 \\ 0 & 0 & 1 & -5/4 & 1/4 & 3/4 \end{array}\right]$

$= 1/4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & 1 & -5 \\ -5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 110 \\ 190 \\ 180 \end{bmatrix}$

$x = \frac{(110 - 190 + 180)}{4} = \frac{100}{4} = 25$

$y = \frac{770 + 190 - 990}{4} = \frac{60}{4} = 15$

$z = \frac{-550 + 190 + 540}{4} = \frac{180}{4} = 45$

$x = Rp\ 25.000,00$
$y = Rp\ 15.000,00$
$z = Rp\ 45.000,00$

$x = D_x/D = 100/4 = 25 = Rp\ 25.000,00$ → Harga A
$y = D_y/D = 60/4 = 15 = Rp\ 15.000,00$ → Harga B
$z = D_z/D = 180/4 = 45 = Rp\ 45.000,00$ → Harga C

KKY

d. Jika determinan matriks tidak sama dengan 0, matriks tersebut pasti memiliki invers dan solusi tunggal, sehingga harga x, y, dan z dapat dicari.

e. Jika det (a) = 0, matriks tidak memiliki invers dan tidak lagi memiliki solusi tunggal. Kemungkinannya antara sistem tidak memiliki solusi, atau punya banyak solusi.